USA AutoSupport

StorageGRID 11.7

NetApp
February 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/storagegrid-117/admin/what-is-autosupport.html on February 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

USA AutoSupport . . . 1
Use AutoSupport: Panoramica . . . 1
Configurare AutoSupport . . . 3
Attivare manualmente un messaggio AutoSupport . . . 8
Risolvere i problemi relativi ai messaggi AutoSupport . . . 9
Invia messaggi AutoSupport e-Series tramite StorageGRID . . . 10

USA AutoSupport

Use AutoSupport: Panoramica

La funzione AutoSupport consente al sistema StorageGRID di inviare messaggi di stato e di stato al supporto tecnico.

L'utilizzo di AutoSupport può accelerare notevolmente la determinazione e la risoluzione dei problemi. Il supporto tecnico può anche monitorare le esigenze di storage del sistema e aiutare a determinare se è necessario aggiungere nuovi nodi o siti. In alternativa, è possibile configurare i messaggi AutoSupport in modo che vengano inviati a una destinazione aggiuntiva.

Configurare StorageGRID AutoSupport solo sul nodo di amministrazione primario. Tuttavia, è necessario configurare AutoSupport hardware su ciascun apparecchio.

Informazioni incluse nei messaggi AutoSupport

I messaggi AutoSupport includono informazioni quali:

- Versione del software StorageGRID
- Versione del sistema operativo
- Informazioni sugli attributi a livello di sistema e di posizione
- Avvisi e allarmi recenti (sistema legacy)
- Stato corrente di tutte le attività della griglia, inclusi i dati storici
- Utilizzo del database Admin Node
- Numero di oggetti persi o mancanti
- Impostazioni di configurazione della griglia
- Entità NMS
- Policy ILM attiva
- File delle specifiche della griglia con provisioning
- Metriche diagnostiche

È possibile attivare la funzione AutoSupport e le singole opzioni AutoSupport quando si installa StorageGRID per la prima volta oppure attivarle in un secondo momento. Se AutoSupport non è attivato, viene visualizzato un messaggio nella dashboard di Grid Manager. Il messaggio include un collegamento alla pagina di configurazione di AutoSupport.

Se si chiude il messaggio, questo non viene visualizzato fino a quando la cache del browser non viene cancellata, anche se AutoSupport rimane disattivato.

Che cos'è Active IQ?

Active IQ è un consulente digitale basato sul cloud che sfrutta l'analisi predittiva e la saggezza della community della base installata di NetApp. Le valutazioni continue dei rischi, gli avvisi predittivi, le indicazioni prescrittive e le azioni automatizzate consentono di prevenire i problemi prima che si verifichino, migliorando lo stato di salute del sistema e la disponibilità del sistema.

Se si desidera utilizzare le dashboard e le funzionalità di Active IQ sul sito del supporto, è necessario attivare AutoSupport.

"Documentazione di Active IQ Digital Advisor"

Protocolli per l'invio di messaggi AutoSupport

È possibile scegliere uno dei tre protocolli per l'invio dei messaggi AutoSupport:

- HTTPS
- HTTP
- SMTP

Se si utilizza SMTP come protocollo per i messaggi AutoSupport, è necessario configurare un server di posta SMTP.

Opzioni AutoSupport

È possibile utilizzare qualsiasi combinazione delle seguenti opzioni per inviare messaggi AutoSupport al supporto tecnico:

- **Settimanale**: Invia automaticamente i messaggi AutoSupport una volta alla settimana. Impostazione predefinita: Enabled (attivato).
- **Evento attivato**: Invia automaticamente i messaggi AutoSupport ogni ora o quando si verificano eventi di sistema significativi. Impostazione predefinita: Enabled (attivato).
- **Su richiesta**: Consente al supporto tecnico di richiedere che il sistema StorageGRID invii automaticamente messaggi AutoSupport, utile quando si verifica un problema (richiede il protocollo di trasmissione HTTPS AutoSupport). Impostazione predefinita: Disattivata.
- **Attivato dall'utente**: Consente di inviare manualmente i messaggi AutoSupport in qualsiasi momento.

AutoSupport per appliance

AutoSupport per appliance segnala problemi hardware StorageGRID, mentre StorageGRID AutoSupport segnala problemi software StorageGRID (ad eccezione di SGF6112, dove StorageGRID AutoSupport segnala problemi hardware e software). È necessario configurare AutoSupport su ogni appliance, ad eccezione di SGF6112, che non richiede alcuna configurazione aggiuntiva. AutoSupport viene implementato in modo diverso per i servizi e le appliance di storage.

È necessario abilitare AutoSupport in SANtricity per ogni appliance di storage. È possibile configurare SANtricity AutoSupport durante la configurazione iniziale dell'appliance o dopo l'installazione di un'appliance:

- Per le appliance SG6000 e SG5700, "Configurare AutoSupport in Gestore di sistema di SANtricity"

I messaggi AutoSupport delle appliance e-Series possono essere inclusi in StorageGRID AutoSupport se si configura il recapito AutoSupport tramite proxy in "Gestore di sistema di SANtricity".

StorageGRID AutoSupport non segnala problemi di hardware, ad esempio errori DIMM o HIC (host Interface Card). Tuttavia, potrebbero verificarsi alcuni guasti ai componenti "avvisi hardware". Per le appliance StorageGRID con un controller di gestione baseboard (BMC), come SG100, SG1000, SG6060 o SGF6024, è possibile configurare le trap e-mail e SNMP per segnalare gli errori hardware:

- "Imposta le notifiche via email per gli avvisi"
- "Configurare le impostazioni SNMP" Per il controller SG6000-CN o le appliance di servizi SG100 e SG1000

Informazioni correlate

"Supporto NetApp"

Configurare AutoSupport

È possibile attivare la funzione AutoSupport e le singole opzioni AutoSupport quando si installa StorageGRID per la prima volta oppure attivarle in un secondo momento.

Prima di iniziare

- Hai effettuato l'accesso a Grid Manager utilizzando un "browser web supportato".
- Si dispone dell'autorizzazione di accesso root o di altra configurazione della griglia.
- Se si utilizza HTTPS per l'invio di messaggi AutoSupport, è stato fornito l'accesso a Internet in uscita al nodo di amministrazione primario, direttamente o "utilizzando un server proxy" (non sono richieste connessioni in entrata).
- Se nella pagina StorageGRID AutoSupport è selezionato HTTP, è stato configurato un server proxy per l'inoltro dei messaggi AutoSupport come HTTPS. I server AutoSupport di NetApp rifiuteranno i messaggi inviati tramite HTTP.

  "Informazioni sulla configurazione delle impostazioni proxy dell'amministratore".

- Se si utilizza SMTP come protocollo per i messaggi AutoSupport, è stato configurato un server di posta SMTP. La stessa configurazione del server di posta viene utilizzata per le notifiche e-mail di allarme (sistema legacy).

Specificare il protocollo per i messaggi AutoSupport

Per inviare messaggi AutoSupport è possibile utilizzare uno dei seguenti protocolli:

- **HTTPS**: Impostazione predefinita e consigliata per le nuove installazioni. Questo protocollo utilizza la porta 443. Se lo si desidera Attivare la funzione AutoSupport on Demand, È necessario utilizzare HTTPS.
- **HTTP**: Se si seleziona HTTP, è necessario configurare un server proxy per l'inoltro dei messaggi AutoSupport come HTTPS. I server AutoSupport di NetApp rifiutano i messaggi inviati tramite HTTP. Questo protocollo utilizza la porta 80.
- **SMTP**: Utilizzare questa opzione se si desidera che i messaggi AutoSupport vengano inviati tramite e-mail. Se si utilizza il protocollo SMTP come protocollo per i messaggi AutoSupport, è necessario configurare un server di posta SMTP nella pagina Configurazione posta elettronica legacy (**SUPPORT** > **Alarms (legacy)** > **Configurazione posta elettronica legacy**).

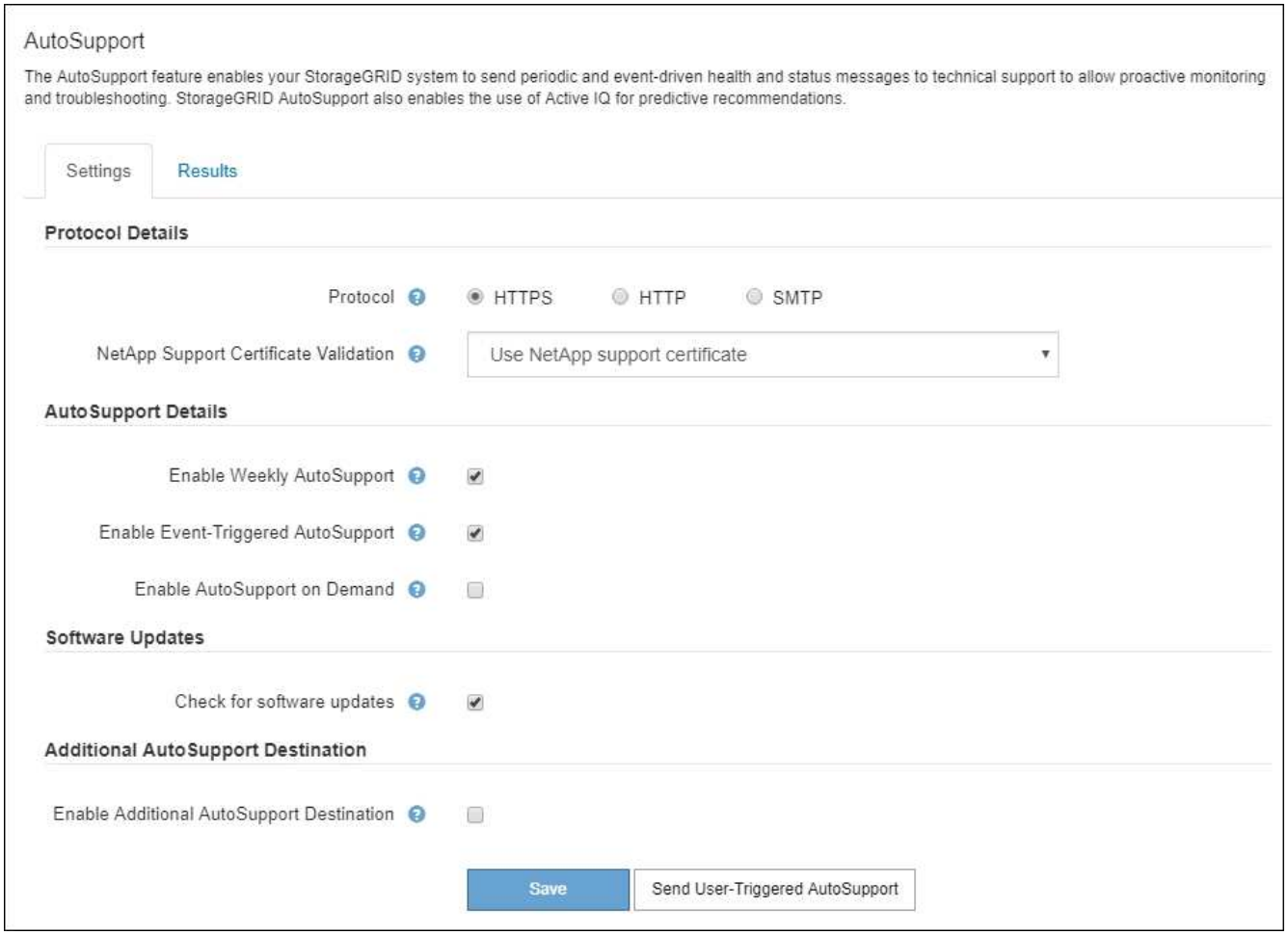
> SMTP era l'unico protocollo disponibile per i messaggi AutoSupport prima della release di StorageGRID 11.2. Se inizialmente è stata installata una versione precedente di StorageGRID, il protocollo selezionato potrebbe essere SMTP.

Il protocollo impostato viene utilizzato per l'invio di tutti i tipi di messaggi AutoSupport.

Fasi

1. Selezionare **SUPPORTO** > **Strumenti** > **AutoSupport**.

   Viene visualizzata la pagina AutoSupport (Impostazioni) e viene selezionata la scheda **Settings** (Impostazioni).



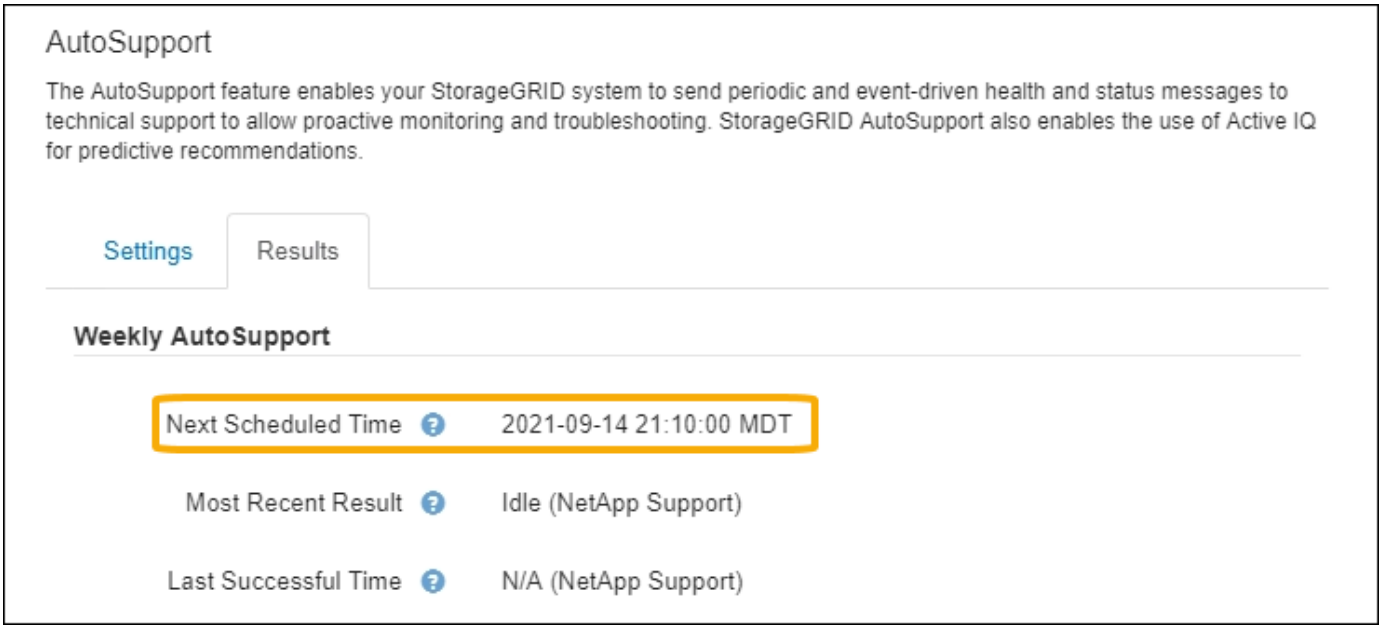
2. Selezionare il protocollo che si desidera utilizzare per inviare messaggi AutoSupport.
3. Se si seleziona **HTTPS**, selezionare se utilizzare un certificato TLS per proteggere la connessione al server di supporto NetApp.
   - **Usa il certificato di supporto NetApp** (impostazione predefinita): La convalida del certificato garantisce la sicurezza della trasmissione dei messaggi AutoSupport. Il certificato di supporto NetApp è già installato con il software StorageGRID.
   - **Non verificare il certificato**: Selezionare questa opzione solo se si dispone di un buon motivo per non utilizzare la convalida del certificato, ad esempio quando si verifica un problema temporaneo con un certificato.
4. Selezionare **Salva**.

   Tutti i messaggi settimanali, attivati dall'utente e attivati dagli eventi vengono inviati utilizzando il protocollo selezionato.

Disattiva i messaggi AutoSupport settimanali

Per impostazione predefinita, il sistema StorageGRID è configurato per inviare un messaggio AutoSupport al supporto NetApp una volta alla settimana.

Per determinare quando verrà inviato il messaggio AutoSupport settimanale, accedere alla scheda **AutoSupport** > **Results**. Nella sezione **Weekly AutoSupport**, esaminare il valore di **Next Scheduled Time** (ora pianificata successiva).



È possibile disattivare l'invio automatico dei messaggi AutoSupport settimanali in qualsiasi momento.

Fasi

1. Selezionare **SUPPORTO** > **Strumenti** > **AutoSupport**.
2. Deselezionare la casella di controllo **Enable Weekly AutoSupport** (Abilita aggiornamento settimanale).
3. Selezionare **Salva**.

Disattiva i messaggi AutoSupport attivati dagli eventi

Per impostazione predefinita, il sistema StorageGRID è configurato per inviare un messaggio AutoSupport al supporto NetApp quando si verifica un avviso importante o un altro evento significativo del sistema.

È possibile disattivare i messaggi AutoSupport attivati da eventi in qualsiasi momento.

Fasi

1. Selezionare **SUPPORTO** > **Strumenti** > **AutoSupport**.
2. Deselezionare la casella di controllo **attiva AutoSupport attivato da eventi**.
3. Selezionare **Salva**.

Attiva AutoSupport on Demand

AutoSupport on Demand può aiutare a risolvere i problemi sui quali il supporto tecnico sta lavorando attivamente.

Per impostazione predefinita, AutoSupport on Demand è disattivato. L'attivazione di questa funzione consente al supporto tecnico di richiedere l'invio automatico dei messaggi AutoSupport da parte del sistema StorageGRID. Il supporto tecnico può anche impostare l'intervallo di tempo di polling per le query AutoSupport on Demand.

Il supporto tecnico non può attivare o disattivare AutoSupport on Demand.

Fasi

1. Selezionare **SUPPORTO** > **Strumenti** > **AutoSupport**.
2. Selezionare **HTTPS** per il protocollo.
3. Selezionare la casella di controllo **Enable Weekly AutoSupport** (Abilita aggiornamento settimanale).
4. Selezionare la casella di controllo **attiva AutoSupport su richiesta**.
5. Selezionare **Salva**.

   AutoSupport on Demand è attivato e il supporto tecnico può inviare richieste AutoSupport on Demand a StorageGRID.

Disattiva i controlli per gli aggiornamenti software

Per impostazione predefinita, StorageGRID contatta NetApp per determinare se sono disponibili aggiornamenti software per il sistema. Se è disponibile una correzione rapida StorageGRID o una nuova versione, la nuova versione viene visualizzata nella pagina aggiornamento StorageGRID.

Se necessario, è possibile disattivare la verifica degli aggiornamenti software. Ad esempio, se il sistema non dispone di accesso WAN, disattivare il controllo per evitare errori di download.

Fasi

1. Selezionare **SUPPORTO** > **Strumenti** > **AutoSupport**.
2. Deselezionare la casella di controllo **Controlla aggiornamenti software**.
3. Selezionare **Salva**.

Aggiungere una destinazione AutoSupport aggiuntiva

Quando abiliti AutoSupport, i messaggi di stato e di salute vengono inviati al supporto NetApp. È possibile specificare una destinazione aggiuntiva per tutti i messaggi AutoSupport.

Per verificare o modificare il protocollo utilizzato per inviare messaggi AutoSupport, consultare le istruzioni a. Specificare il protocollo per i messaggi AutoSupport.

> Non è possibile utilizzare il protocollo SMTP per inviare messaggi AutoSupport a una destinazione aggiuntiva.

Fasi

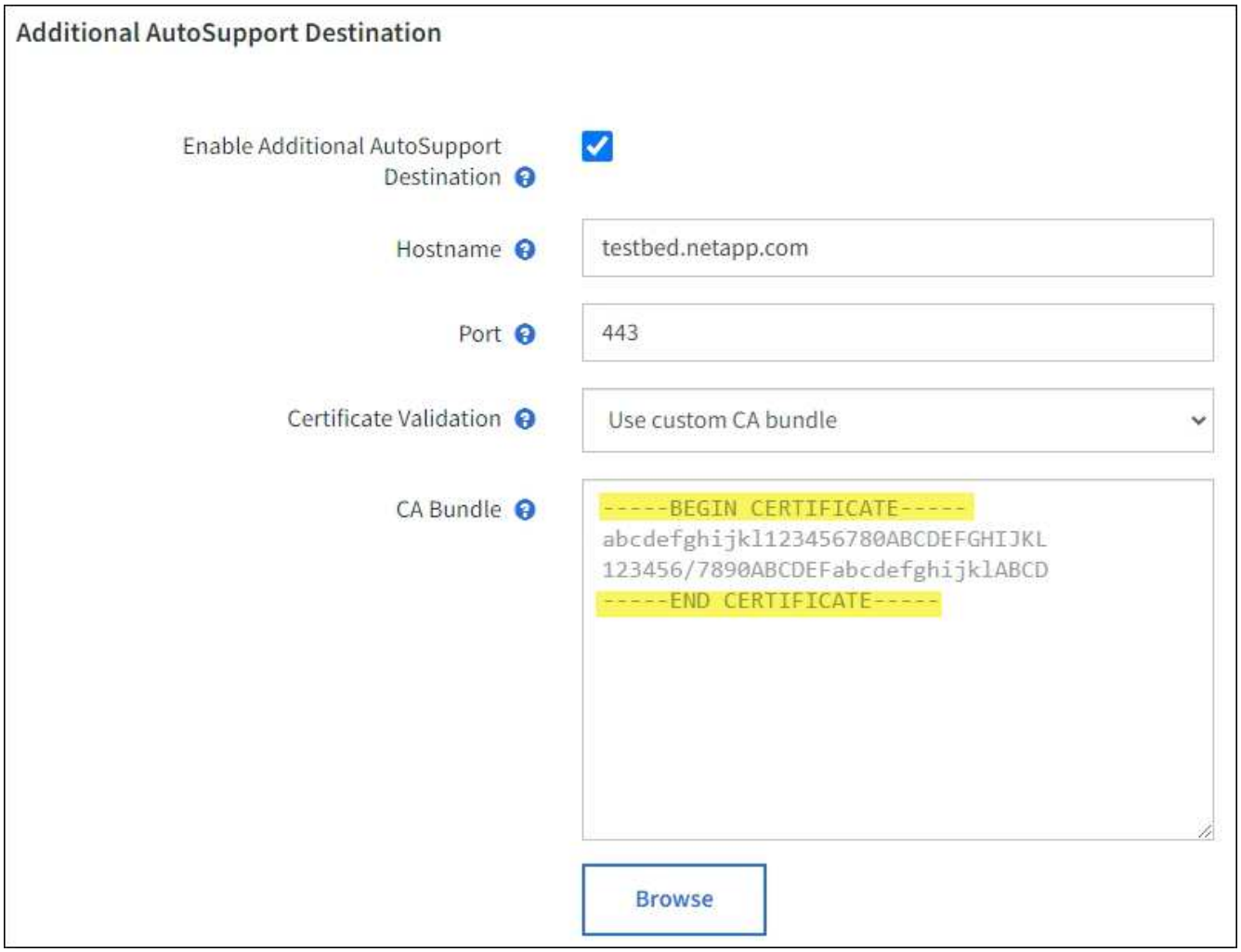
1. Selezionare **SUPPORTO** > **Strumenti** > **AutoSupport**.
2. Selezionare **attiva destinazione AutoSupport aggiuntiva**.
3. Specificare quanto segue:

Campo	Descrizione
Nome host	Il nome host del server o l'indirizzo IP di un server di destinazione AutoSupport aggiuntivo. **Nota**: È possibile inserire solo una destinazione aggiuntiva.
Porta	Porta utilizzata per connettersi a un server di destinazione AutoSupport aggiuntivo. L'impostazione predefinita è la porta 80 per HTTP o la porta 443 per HTTPS.
Convalida della certificazione	Se viene utilizzato un certificato TLS per proteggere la connessione alla destinazione aggiuntiva. • Selezionare **non verificare il certificato** per inviare i messaggi AutoSupport senza la convalida del certificato. Selezionare questa opzione solo se si dispone di un buon motivo per non utilizzare la convalida del certificato, ad esempio quando si verifica un problema temporaneo con un certificato. • Selezionare **Usa bundle CA personalizzato** per utilizzare la convalida del certificato.

4. Se è stato selezionato **Use custom CA bundle** (Usa bundle CA personalizzato), effettuare una delle seguenti operazioni:

   - Selezionare **Sfoglia**, individuare il file contenente i certificati, quindi selezionare **Apri** per caricare il file.
   - Utilizzare uno strumento di modifica per copiare e incollare tutto il contenuto di ciascun file di certificato CA con codifica PEM nel campo **bundle CA**, concatenato in ordine di catena del certificato.

     È necessario includere `----BEGIN CERTIFICATE----` e. `----END CERTIFICATE----` nella selezione.



5. Selezionare **Salva**.

   Tutti i messaggi AutoSupport futuri, generati da eventi e attivati dall'utente, verranno inviati alla destinazione aggiuntiva.

Attivare manualmente un messaggio AutoSupport

Per assistere il supporto tecnico nella risoluzione dei problemi relativi al sistema StorageGRID, è possibile attivare manualmente l'invio di un messaggio AutoSupport.

Prima di iniziare

- È necessario accedere a Grid Manager utilizzando un "browser web supportato".
- È necessario disporre dell'autorizzazione di accesso root o di altra configurazione della griglia.

Fasi

1. Selezionare **SUPPORTO** > **Strumenti** > **AutoSupport**.
2. Nella scheda **Impostazioni**, selezionare **Invia AutoSupport attivato dall'utente**.

   StorageGRID tenta di inviare un messaggio AutoSupport al supporto tecnico. Se il tentativo ha esito positivo, i valori **risultato più recente** e **tempo ultimo successo** nella scheda **risultati** vengono aggiornati. In caso di problemi, il valore **risultato più recente** viene aggiornato a "non riuscito" e

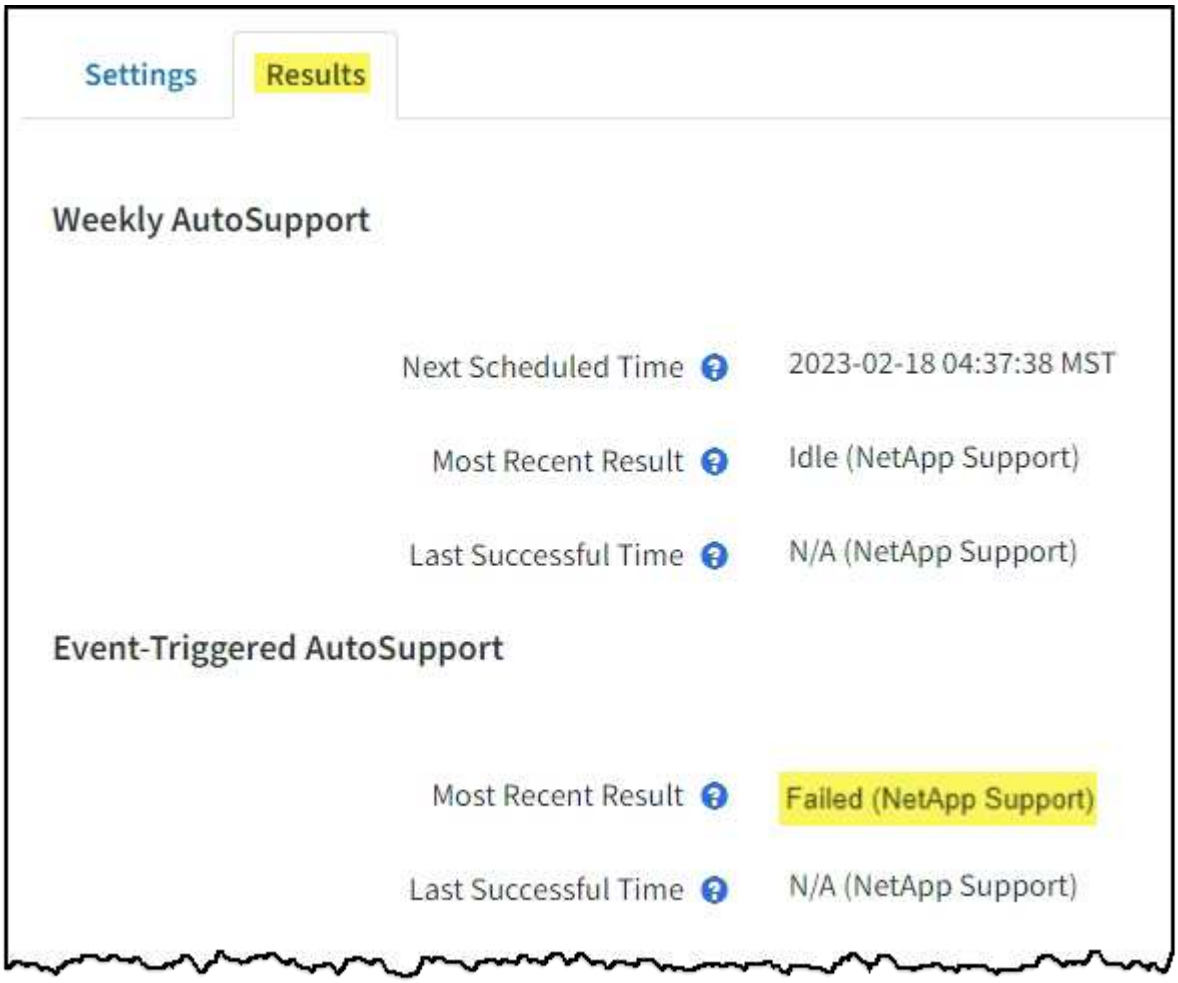
StorageGRID non tenta di inviare nuovamente il messaggio AutoSupport.

> Dopo aver inviato un messaggio AutoSupport attivato dall'utente, aggiornare la pagina AutoSupport del browser dopo 1 minuto per accedere ai risultati più recenti.

Risolvere i problemi relativi ai messaggi AutoSupport

Se un tentativo di inviare un messaggio AutoSupport non riesce, il sistema StorageGRID esegue diverse azioni a seconda del tipo di messaggio AutoSupport. Puoi controllare lo stato dei messaggi AutoSupport selezionando **SUPPORT** > **Tools** > **AutoSupport** > **Results**.

Quando il messaggio AutoSupport non viene inviato, nella scheda **Results** della pagina **AutoSupport** viene visualizzato "Failed".



> Se è stato configurato un server proxy per inoltrare i messaggi AutoSupport a NetApp, è necessario "verificare che le impostazioni di configurazione del server proxy siano corrette".

Errore settimanale del messaggio AutoSupport

Se un messaggio AutoSupport settimanale non viene inviato, il sistema StorageGRID esegue le seguenti operazioni:

1. Aggiorna l'attributo dei risultati più recenti in Riprova.
2. Tenta di inviare nuovamente il messaggio AutoSupport 15 volte ogni quattro minuti per un'ora.
3. Dopo un'ora di errori di invio, aggiorna l'attributo dei risultati più recenti su non riuscito.
4. Tenta di inviare nuovamente un messaggio AutoSupport all'ora successiva pianificata.
5. Mantiene la normale pianificazione AutoSupport se il messaggio non riesce perché il servizio NMS non è disponibile e se un messaggio viene inviato prima del termine di sette giorni.
6. Quando il servizio NMS è nuovamente disponibile, invia immediatamente un messaggio AutoSupport se non viene inviato alcun messaggio per almeno sette giorni.

Errore messaggio AutoSupport attivato dall'utente o attivato da evento

Se un messaggio AutoSupport attivato dall'utente o attivato da un evento non viene inviato, il sistema StorageGRID esegue le seguenti operazioni:

1. Visualizza un messaggio di errore se l'errore è noto. Ad esempio, se un utente seleziona il protocollo SMTP senza fornire le corrette impostazioni di configurazione dell'e-mail, viene visualizzato il seguente messaggio di errore: `AutoSupport messages cannot be sent using SMTP protocol due to incorrect settings on the E-mail Server page.`
2. Non tenta di inviare nuovamente il messaggio.
3. Registra l'errore in `nms.log`.

Se si verifica un errore e SMTP è il protocollo selezionato, verificare che il server e-mail del sistema StorageGRID sia configurato correttamente e che il server e-mail sia in esecuzione (**SUPPORT** > **Alarms (legacy)** > **> Configurazione e-mail legacy**). Nella pagina AutoSupport potrebbe essere visualizzato il seguente messaggio di errore: `AutoSupport messages cannot be sent using SMTP protocol due to incorrect settings on the E-mail Server page.`

Scopri come "configurare le impostazioni del server di posta elettronica".

Correggere un errore di messaggio AutoSupport

Se si verifica un errore e il protocollo SMTP è selezionato, verificare che il server e-mail del sistema StorageGRID sia configurato correttamente e che il server e-mail sia in esecuzione. Nella pagina AutoSupport potrebbe essere visualizzato il seguente messaggio di errore: `AutoSupport messages cannot be sent using SMTP protocol due to incorrect settings on the E-mail Server page.`

Invia messaggi AutoSupport e-Series tramite StorageGRID

È possibile inviare messaggi AutoSupport di Gestione di sistema di e-Series SANtricity al supporto tecnico tramite un nodo di amministrazione StorageGRID anziché la porta di gestione dell'appliance di storage.

Vedere "AutoSupport hardware e-Series" Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di AutoSupport con le appliance e-Series.

Prima di iniziare

- Hai effettuato l'accesso a Grid Manager utilizzando un "browser web supportato".
- Si dispone dell'autorizzazione di amministratore dell'appliance di storage o dell'autorizzazione di accesso

root.

- Hai configurato SANtricity AutoSupport:
  - Per le appliance SG6000 e SG5700, "Configurare AutoSupport in Gestore di sistema di SANtricity"

> È necessario disporre del firmware SANtricity 8.70 o superiore per accedere a Gestione di sistema di SANtricity utilizzando Gestione griglia.

A proposito di questa attività

I messaggi AutoSupport di e-Series contengono informazioni dettagliate sull'hardware di storage e sono più specifici degli altri messaggi AutoSupport inviati dal sistema StorageGRID.

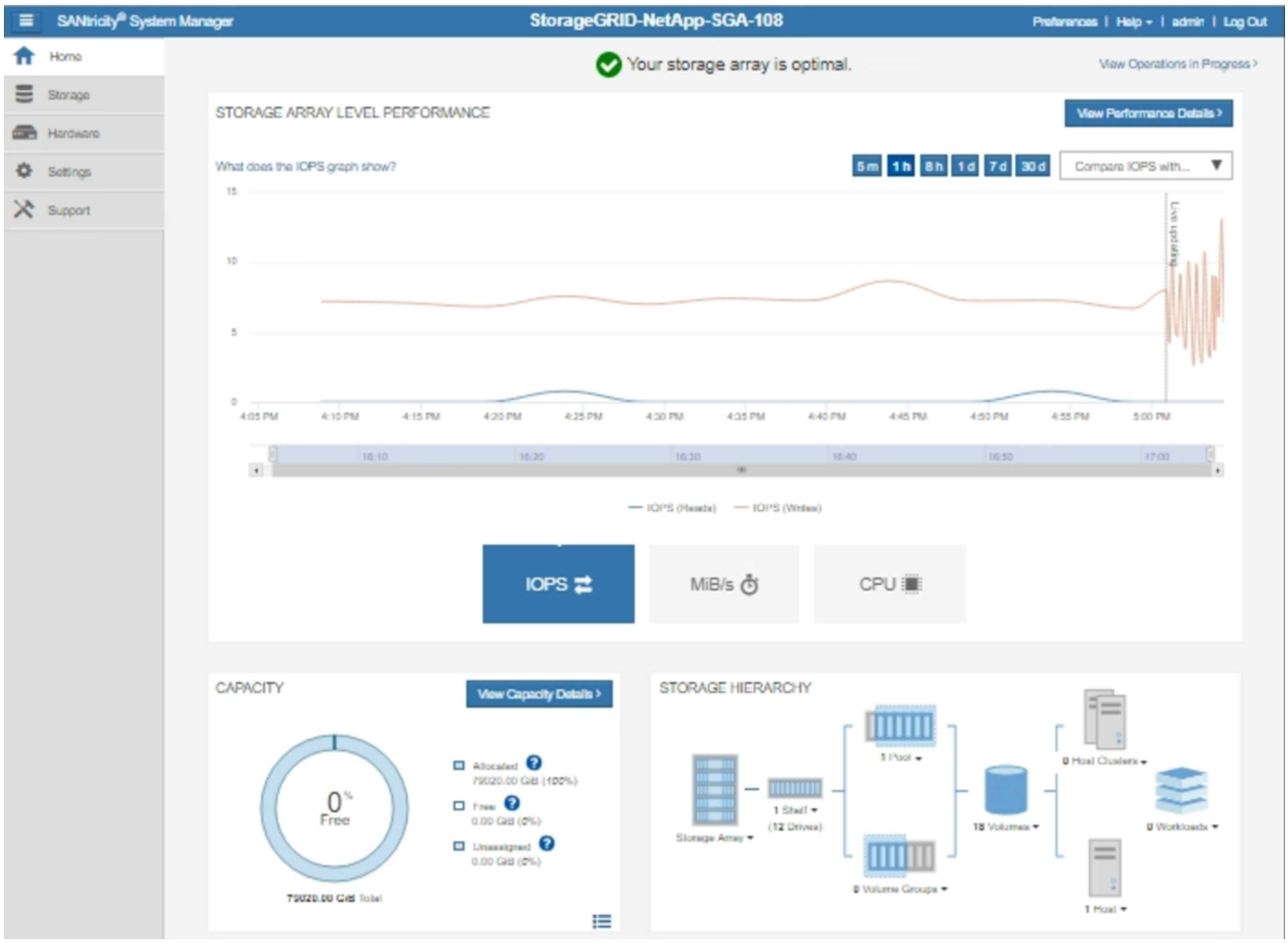
È possibile configurare uno speciale indirizzo del server proxy in Gestore di sistema SANtricity per trasmettere messaggi AutoSupport attraverso un nodo di amministrazione StorageGRID senza utilizzare la porta di gestione dell'appliance. I messaggi AutoSupport trasmessi in questo modo vengono inviati da "Nodo Admin mittente preferito"e ne utilizzano uno "Impostazioni del proxy di amministrazione" Che sono stati configurati in Grid Manager.

> Questa procedura è valida solo per la configurazione di un server proxy StorageGRID per i messaggi AutoSupport e-Series. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di e-Series AutoSupport, consultare "Documentazione NetApp e-Series e SANtricity".

Fasi

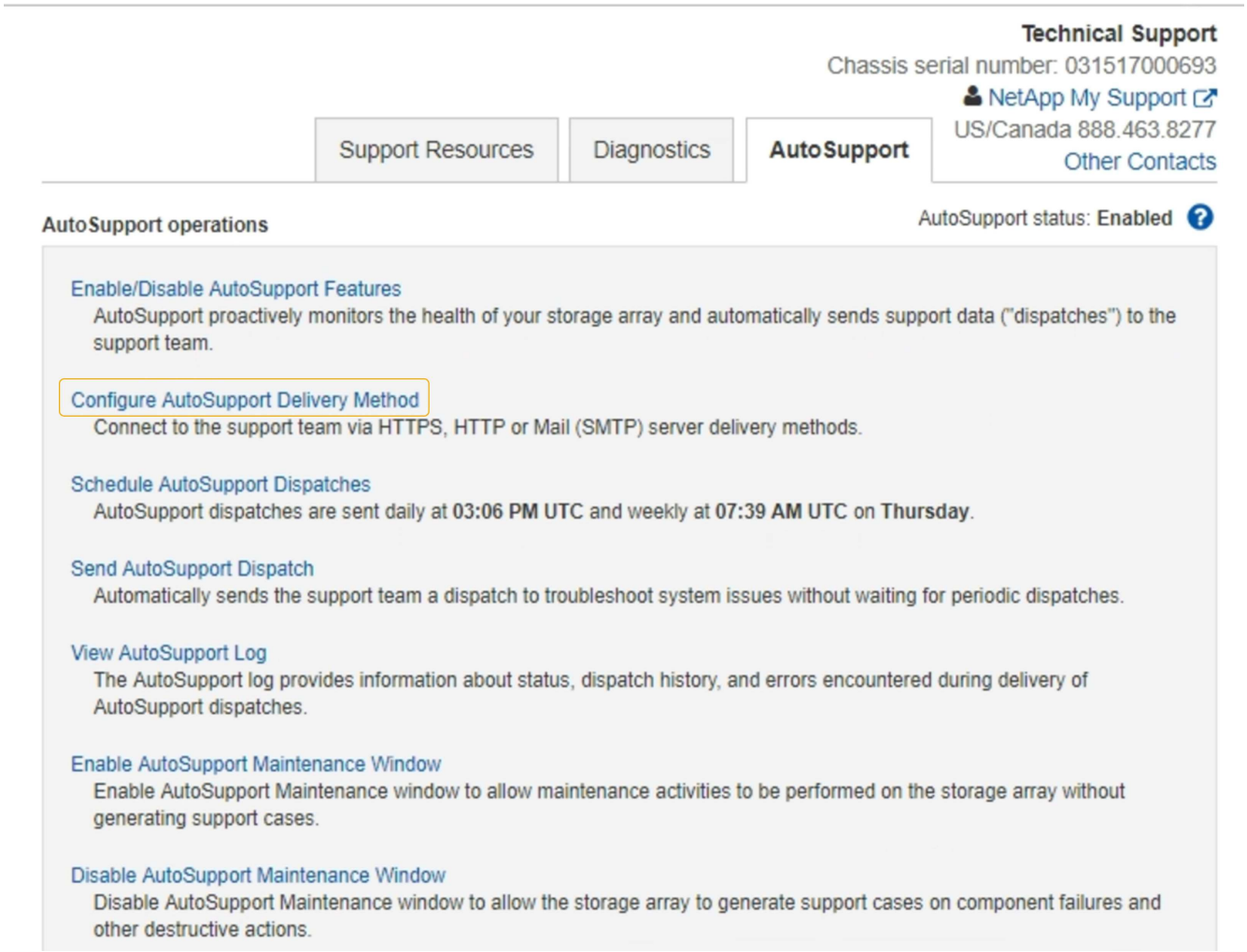
1. In Grid Manager, selezionare **NODES**.
2. Dall'elenco dei nodi a sinistra, selezionare il nodo dell'appliance di storage che si desidera configurare.
3. Selezionare **Gestore di sistema SANtricity**.

   Viene visualizzata la home page di Gestore di sistema di SANtricity.



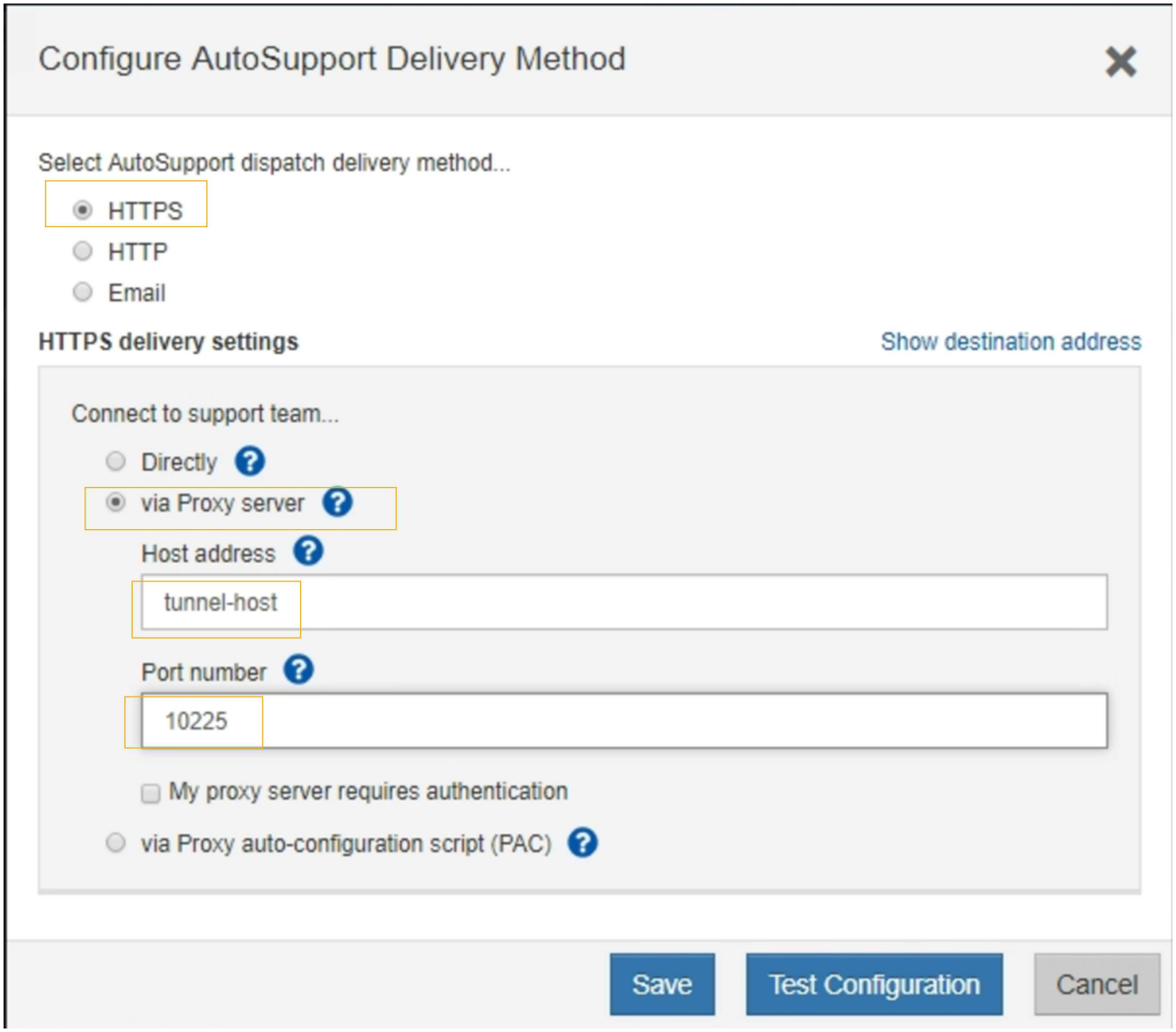
4. Selezionare **SUPPORT** > **Support Center** > **AutoSupport**.

   Viene visualizzata la pagina AutoSupport Operations.



5. Selezionare **Configura metodo di erogazione AutoSupport**.

   Viene visualizzata la pagina Configura metodo di erogazione AutoSupport.



6. Selezionare **HTTPS** per il metodo di consegna.

   Il certificato che abilita HTTPS è preinstallato.

7. Selezionare **via Proxy server**.
8. Invio `tunnel-host` Per l'indirizzo **host**.

   `tunnel-host` È l'indirizzo speciale per l'utilizzo di un nodo amministrativo per l'invio di messaggi AutoSupport e-Series.

9. Invio `10225` Per il numero di porta *.

   `10225` È il numero di porta sul server proxy StorageGRID che riceve i messaggi AutoSupport dal controller e-Series nell'appliance.

10. Selezionare **verifica configurazione** per verificare l'instradamento e la configurazione del server proxy AutoSupport.

    Se la risposta è corretta, viene visualizzato un messaggio in un banner verde: "la configurazione

AutoSupport è stata verificata”.

Se il test ha esito negativo, viene visualizzato un messaggio di errore su un banner rosso. Verificare le impostazioni DNS e la rete StorageGRID, quindi verificare "Nodo Admin mittente preferito" Può connettersi al sito di supporto NetApp e riprovare il test.

11. Selezionare **Salva**.

    La configurazione viene salvata e viene visualizzato un messaggio di conferma: “AutoSupport delivery method has been configured”.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.